# バナッハ空間　コーシー列と完備性

用語　分野：関数解析　学年：2年後期　★ 最重要

**このページを読む前に**　ノルム空間　関数列の一様収束　距離空間


**Synopsis** 梗概

ノルム空間のコーシー列（項どうしが近づき合う点列）が、必ず空間の中に極限をもつとき、その空間を完備といい、完備なノルム空間をバナッハ空間という。$\mathbb{K}^n$ や最大値ノルムの $C([a,b])$ はバナッハ空間だが、同じ $C([a,b])$ でも積分ノルムでは完備でない。完備性は「行き先がわからなくても極限の存在が保証される」性質で、不動点定理やノイマン級数の土台になる。


**Notation** 記号　**このページで使う記号と約束**

- $X$：ノルム空間（第 11 章）。$\{f_k\} \subset X$：$X$ の点列。$f_k, f_l$ の $k, l \in \mathbb{N}$ は番号。
- $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon > 0$ に応じて決まる番号。各点ごとの番号は $N_1 = N_1(x)$ のように依存する変数を書く。
- $\{f_k\}$（関数の列）と $\{f_k(x)\}$（$x$ を固定した数の列）は別物。
- $C^1(I) := \{f \in C(I) \mid f' \in C(I)\}$（$I = [a,b]$、端点では片側微分）、$\|f\|_{C^1(I)} := \|f\|_{C(I)} + \|f'\|_{C(I)}$。
- $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$（$x_n \in X$）：部分和 $s_n := \sum_{k=1}^{n} x_k \in X$ のノルム収束の極限。

## 1 定義

**Def. 1.1** *(コーシー列)*　★ 最重要

ノルム空間 $X$ の点列 $\{f_k\}$ が**コーシー列**であるとは、

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall k, l \geq N, \quad \|f_k - f_l\|_X < \varepsilon$$

が成り立つことをいう。

**Note** メモ　**収束との違い**

収束の定義には行き先 $f$ が出てくるが、コーシー列の定義には出てこない。「項どうしが近づき合う」ことだけを言っている。収束列はコーシー列である（$\|f_k - f_l\| \leq \|f_k - f\| + \|f - f_l\|$。距離空間の命題）が、逆は空間によっては成り立たない。

**Def. 1.2** *(完備・バナッハ空間)*　★ 最重要

ノルム空間 $X$ の任意のコーシー列が $X$ の中に極限点をもつとき、$X$ は**完備**であるという。完備なノルム空間を**バナッハ空間**という。

**Prop. 1.3** *(コーシー列は有界)*

*ノルム空間のコーシー列 $\{f_k\}$ は有界である：ある $K>0$ ですべての $k$ について $\|f_k\|_X \le K$。*

命題

*Proof.* 証明

1. $\varepsilon=1$ に対する $N$ をとると、$k\ge N$ で $\|f_k\| \le \|f_k-f_N\|+\|f_N\| < 1+\|f_N\|$。$K:=\max\{\|f_1\|,\dots,\|f_{N-1}\|, 1+\|f_N\|\}$ とおけばよい。

∎

## 2 バナッハ空間の例

**Ex. 2.1** *($\mathbb{K}^n$ はバナッハ空間)*

実数の完備性と $\mathbb{R}^n$ の完備性より、$\mathbb{R}^n$ と（$\mathbb{R}^{2n}$ と同一視して）$\mathbb{C}^n$ はユークリッドノルムでバナッハ空間である。

例

**Thm. 2.2** *(有限次元ノルム空間は完備)*

重要

*$\dim X = d < \infty$ のノルム空間 $X$ は完備である。特に、ノルム空間の有限次元部分空間は閉部分空間である。*

定理

*Proof.* 証明

1. 基底 $e_1,\dots,e_d$ をとり、$f=\sum c_j e_j$ に対して $\|f\|_0 := \max|c_j|$ とおく。ノルムの同値性より $m\|f\|_0 \le \|f\|_X$（$m>0$）。
2. $\{f_k\}$ をコーシー列とし、$f_k=\sum_j c_j^{(k)} e_j$ と書く。$|c_j^{(k)}-c_j^{(l)}| \le \|f_k-f_l\|_0 \le \frac{1}{m}\|f_k-f_l\|_X$ なので、各 $j$ で $\{c_j^{(k)}\}_k$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列で、ある $c_j\in\mathbb{K}$ に収束する。
3. $f:=\sum_j c_j e_j \in X$ とおくと、$\|f_k-f\|_X \le M\|f_k-f\|_0 = M\max_j|c_j^{(k)}-c_j| \to 0$（$M$ は同値性の上の定数。有限個の $j$ の最大値なので $0$ に収束する）。よって $X$ は完備。
4. 後半：有限次元部分空間 $M\subset X$ は、$X$ のノルムを制限して完備なノルム空間になる。$M$ の点列が $X$ の $f$ に収束すれば、それは $M$ のコーシー列なので $M$ の中に極限 $g$ をもち、極限の一意性より $f=g\in M$。よって $M$ は閉集合。

∎

**Thm. 2.3** *(C([a, b]) は最大値ノルムでバナッハ空間)*

★ 最重要

*$a<b$、$I=[a,b]$ とする。$C(I)$ はノルム $\|f\|_{C(I)}=\max_{x\in I}|f(x)|$ に関してバナッハ空間である。*

定理

**Strategy** 方針 完備性の証明は、いつも次の 4 ステップの型で書く。① コーシー列をとる。② 各点（各成分）ごとに数のコーシー列になるので、極限の候補 $f$ を作る。③ コーシー列の不等式で極限をとり、「ノルムの意味で近い」ことを示す。④ 候補 $f$ が空間に属することを確かめる。$\ell^p$、作用素の空間 $L(X,Y)$、$C^1(I)$ でも同じ型が使われる。

*Proof.* 証明

1. **① コーシー列をとる。** $\{f_k\}\subset C(I)$ をコーシー列とする。任意の $\varepsilon>0$ に対して $N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}$ があって、$k,l\ge N$ ならば $\max_{x\in I}|f_k(x)-f_l(x)|<\frac{\varepsilon}{2}$。
2. **② 極限の候補。** $x\in I$ を固定すると $|f_k(x)-f_l(x)|\le\|f_k-f_l\|_{C(I)}$ なので、$k,l\ge N$ ならば $|f_k(x)-f_l(x)|<\frac{\varepsilon}{2}$ ..... (★)。すなわち $\{f_k(x)\}_k$ は $\mathbb{K}$ のコーシー列で、$\mathbb{K}$ の完備性より収束する。その極限を $f(x)$ とおく。これで関数 $f: I\to\mathbb{K}$ が定まる。（この段階の収束は「$x$ ごとに番号 $N_1=N_1(x)$ がある」という各点収束の意味である。）

3. **③ ノルムの意味で近い**。$k \geq N$、$x \in I$ を固定する。(★) で $l \to \infty$ とすると、$f_l(x) \to f(x)$ と極限と不等式より $|f_k(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$。この $N$ は $x$ によらないので、$k \geq N$ ならばすべての $x \in I$ で $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$。

4. **④ 空間に属する**。③ は「連続関数列 $\{f_k\}$ が $f$ に一様収束する」ことを言っているので、一様収束の極限は連続より $f \in C(I)$。さらに ③ より $k \geq N$ で $\|f_k - f\|_{C(I)} = \max_x |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$（最大値は ③ の不等式をみたす値のどれか）なので、$f_k \to f$ in $C(I)$。

∎

### Ex. 2.4 *(積分ノルムでは $C([0,1])$ は完備でない)*

$I = [0,1]$、$\|f\|_{R^1(I)} = \int_0^1 |f(x)|\,dx$ とする。$k \in \mathbb{N}$ について

$$f_k(x) := \begin{cases} 1 & (0 \leq x \leq \frac{1}{2}) \\ -2kx + k + 1 & (\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2k}) \\ 0 & (\frac{1}{2} + \frac{1}{2k} \leq x \leq 1) \end{cases}$$

とおく（$\frac{1}{2}$ から幅 $\frac{1}{2k}$ で 1 から 0 に直線で下がる連続関数）。

**コーシー列であること**：$k > l$ なら $0 \leq f_k \leq f_l$ で、差は $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2l}]$ の上だけにあるので、$\|f_k - f_l\|_{R^1} = \int (f_l - f_k) = \frac{1}{4l} - \frac{1}{4k}$（三角形の面積の差）$\leq \frac{1}{4l} \to 0$。

**$C(I)$ に極限がないこと**：$g \in C(I)$ で $\|f_k - g\|_{R^1} \to 0$ とすると、$\int_0^{1/2} |1 - g| \leq \|f_k - g\|_{R^1} \to 0$ なので $\int_0^{1/2} |1 - g| = 0$、連続性より $[0, \frac{1}{2}]$ で $g = 1$（非負連続関数の積分が 0 なら 0）。また $c \in (\frac{1}{2}, 1)$ について、$\frac{1}{2} + \frac{1}{2k} < c$ となる $k$ では $\int_c^1 |g| = \int_c^1 |f_k - g| \leq \|f_k - g\|_{R^1} \to 0$ なので $[c, 1]$ で $g = 0$。$c$ は任意なので $(\frac{1}{2}, 1]$ で $g = 0$。すると $g(\frac{1}{2}) = 1$ なのに $\lim_{x \to 1/2+0} g(x) = 0$ となり、$g$ の連続性に反する。（$f_k$ は不連続関数 $\chi_{[0,1/2]}$ に積分ノルムで近づいている。）

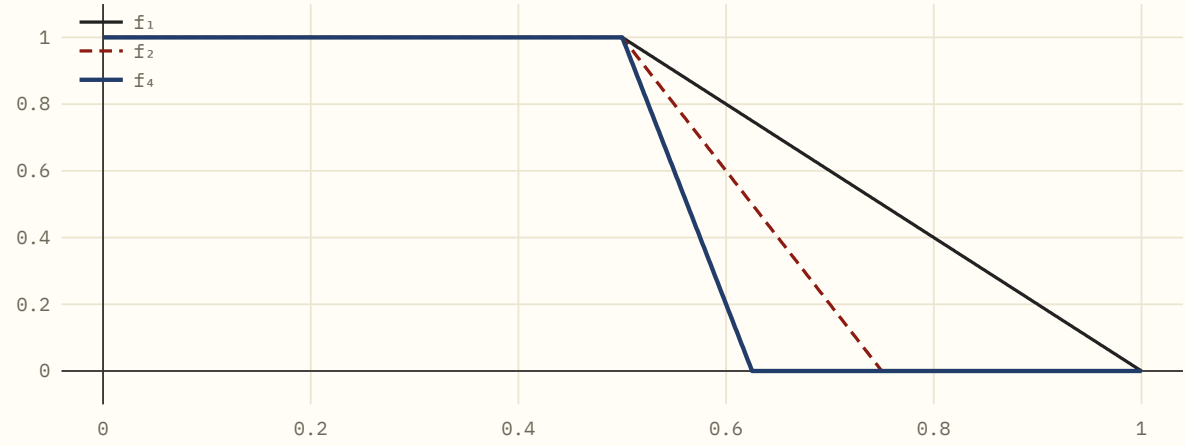



**図 1** $f_1, f_2, f_4$ の模式図（実線・破線・太線）。坂の幅が $\frac{1}{2k}$ で細くなり、極限は $x = \frac{1}{2}$ で跳ぶ関数になる。積分ノルムでの差（面積）は小さくなるのに、極限は連続関数の世界の外にある。

### Ex. 2.5 *($C^1([a,b])$ はバナッハ空間)*

$\|f\|_{C^1(I)} = \|f\|_{C(I)} + \|f'\|_{C(I)}$ とする（ノルムの公理は各項の公理から）。$\{f_k\}$ を $C^1(I)$ のコーシー列とすると、$\|f_k - f_l\|_{C(I)} \leq \|f_k - f_l\|_{C^1}$、$\|f_k' - f_l'\|_{C(I)} \leq \|f_k - f_l\|_{C^1}$ より、$\{f_k\}$ と $\{f_k'\}$ はともに $C(I)$ のコーシー列で、定理より $f_k \to f$、$f_k' \to g$ in $C(I)$。微積分の基本定理より $f_k(x) = f_k(a) + \int_a^x f_k'$。$\left|\int_a^x f_k' - \int_a^x g\right| \leq (b-a)\|f_k' - g\|_{C(I)} \to 0$ なので、極限をとって $f(x) = f(a) + \int_a^x g$。$g$ は連続なので基本定理 (I) より $f' = g$、すなわち $f \in C^1(I)$ で $\|f_k - f\|_{C^1} = \|f_k - f\|_C + \|f_k' - g\|_C \to 0$。（これは項別微分の定理の言いかえでもある。）

**Q** $C^1([a,b])$ **に最大値ノルム** $\|f\|_{C(I)}$ **だけを入れたら完備？**

**A** 完備でない。例 $\sqrt{x^2+\frac{1}{k}}$ は $C^1([-1,1])$ に属し、最大値ノルムで $|x|$ に収束するのでコーシー列だが、$|x| \notin C^1$。導関数まで測るノルムでないと、微分可能性は極限で保たれない。

## 3 閉部分空間と完備性

**Prop. 3.1** *(閉部分空間は完備、完備な部分空間は閉)* 重要

*$X$ をノルム空間、$M \subset X$ を部分空間とする（$M$ には $X$ のノルムを制限して入れる）。*

1. *$X$ がバナッハ空間で $M$ が閉部分空間ならば、$M$ はバナッハ空間である。*
2. *$M$ が完備ならば、$M$ は $X$ の閉部分空間である。*

命題

*Proof.* 証明

1. (1) $M$ のコーシー列は $X$ のコーシー列なので $X$ の中に極限 $f$ をもつ。$M$ は閉集合なので点列による特徴づけより $f \in M$。(2) $M$ の点列 $f_k$ が $f \in X$ に収束すれば、$\{f_k\}$ は $M$ のコーシー列なので $M$ の中に極限 $g$ をもつ。$X$ での極限の一意性より $f = g \in M$。よって $M$ は閉集合。

∎

## 4 バナッハ空間の級数

**Thm. 4.1** *(完備性の級数による特徴づけ)* ★ 最重要

*ノルム空間 $X$ について、次は同値である。*

1. *$X$ はバナッハ空間である。*
2. *$x_n \in X$（$n \in \mathbb{N}$）が $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_X < \infty$ をみたすならば、$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ は $X$ で収束し、$\left\|\sum_{n=1}^{\infty} x_n\right\|_X \le \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_X$。*

定理

*Proof.* 証明

1. (1)⇒(2)：部分和 $s_n := \sum_{k=1}^{n} x_k$ について、$n > m$ なら $\|s_n - s_m\| = \left\|\sum_{k=m+1}^{n} x_k\right\| \le \sum_{k=m+1}^{n} \|x_k\|$（三角不等式を帰納的に）。右辺は実数の収束級数 $\sum \|x_k\|$ のコーシー条件によりいくらでも小さくなるので、$\{s_n\}$ はコーシー列で、$X$ の完備性より収束する。不等式は $\|s_n\| \le \sum_{k=1}^{n} \|x_k\| \le \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$ で $n \to \infty$ とし、ノルムの連続性を使う。

2. (2)⇒(1)：$\{f_k\}$ をコーシー列とする。$\varepsilon = 2^{-j}$（$j \in \mathbb{N}$）に対する番号を順に大きくとって、狭義単調増加な $k_1 < k_2 < \cdots$ で、$l, l' \ge k_j$ なら $\|f_l - f_{l'}\| < 2^{-j}$ となるものを選ぶ。特に $\|f_{k_{j+1}} - f_{k_j}\| < 2^{-j}$。

3. $x_j := f_{k_{j+1}} - f_{k_j}$ とおくと $\sum_j \|x_j\| < \sum_j 2^{-j} = 1 < \infty$ なので、(2) より $\sum_j x_j$ は収束する。部分和は望遠鏡和 $\sum_{j=1}^{J} x_j = f_{k_{J+1}} - f_{k_1}$ なので、部分列 $\{f_{k_J}\}_J$ はある $f \in X$ に収束する。

4. **コーシー列が収束部分列をもてば、全体が収束する。** $\varepsilon > 0$ に対し、$k, l \ge N$ で $\|f_k - f_l\| < \frac{\varepsilon}{2}$ となる $N$ と、$\|f_{k_J} - f\| < \frac{\varepsilon}{2}$ かつ $k_J \ge N$ となる $J$ をとる。$k \ge N$ なら $\|f_k - f\| \le \|f_k - f_{k_J}\| + \|f_{k_J} - f\| < \varepsilon$。よって $f_k \to f$ で、$X$ は完備。

∎

**Crux** 核心

(2) は「絶対収束する級数は収束する」のバナッハ空間版であり、完備性と同値である。ノイマン級数 $\sum T^k$ が作用素の空間で収束するのは、この定理による（$\sum \|T\|^k < \infty$）。

## 5 問題（テスト予想）

**Prob. 5.1** *(基本)* 難易度 ●○○

$C([a,b])$（最大値ノルム）の点列が $f$ に収束するならば、各点 $x \in [a,b]$ で $f_k(x) \to f(x)$ であることを示せ。

**解答欄**

問題

**Prob. 5.2** *(標準)* 難易度 ●●○

$C([0,1])$（最大値ノルム）の部分集合 $M := \{f \in C([0,1]) \mid f(0) = 0\}$ はバナッハ空間であることを示せ。

**解答欄**

問題

### Prob. 5.3 *(発展)*

難易度 ●●●

有界区間 $[0,\infty)$ ではなく無限区間 $I=[0,\infty)$ 上の有界連続関数全体 $C_b(I)$ に $\|u\|:=\sup_{t\ge 0}|u(t)|$ を入れると、バナッハ空間になることを示せ。

**解答欄**

問題